

# Insiemi

giovedì 5 marzo 2026 18:46

1) Siano dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < 5\}, B = \{x \in \mathbb{R} : \log_3(x + 24) \geq 3\}, C = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \leq 0\right\}.$$

Calcolare

$$(B \cup C)^c; \quad A \cap B \cap C; \quad A \cup B \cup C; \quad (A \cap B) \cup (B \cap C).$$

Quali delle seguenti affermazioni è vera?

- ☐ a)  $(B \cup C)^c \subseteq A$  ;
- ☐ b)  $A \cap B \cap C = \{-4, 0, 3, 6\}$  ;
- ☐ c)  $A \cup B \cup C \neq \mathbb{R}$  ;
- ☐ d)  $(A \cap B) \cup (B \cap C) = \{x \in \mathbb{R} : x < 6\}$  .

2) Siano dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 3| < 4\}, B = \{x \in \mathbb{R} : \log_2(x + 12) \geq 4\}, C = \left\{x \in \mathbb{R} : x \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2 - 1} \leq 0\right\}.$$

Calcolare

$$A \cap B \cap C; \quad A \cup B \cup C; \quad A \setminus B; \quad (A \cup B) \cap C.$$

Quali delle seguenti affermazioni è vera?

- ☐ a)  $A \cap B \cap C = \{-1, 0, 4, 7\}$  ;
- ☐ b)  $A \cup B \cup C \neq \mathbb{R}$  ;
- ☐ c)  $A \setminus B \supseteq C$  ;
- ☐ d)  $(A \cap C) \cup (B \cap C) = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 0\}$  .

3) Siano dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq -2x\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : |x + 2| + |x| \leq 0\} \quad \text{e} \quad C = \left\{x \in \mathbb{R} : 2^x - \frac{1}{2} > 0\right\}.$$

Calcolare

$$A \cap B; \quad A \cup B \cup C; \quad A \cap C; \quad (A \cup B)^c.$$

Quali delle seguenti affermazioni è vera?

- ☐ a)  $A \cap B = \{0\}$ ;
- ☐ b)  $A \cup B \cup C = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -2; x > -1\}$ ;
- ☐ c)  $A \cap C = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$  ;
- ☐ d)  $A \cup B \cup C = \mathbb{R}$ .

0) Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2(x^2 - 9)^2 \leq 0\}, B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| \leq 1\}, C = \{x \in \mathbb{R} : (2x - 1)(x - 1) > 0\}.$$

$$\begin{aligned}
 A: \quad & x^2(x^2 - 9)^2 \leq 0 \quad \text{dal fatto che} \\
 & \quad \quad \quad \updownarrow \quad \quad \quad x^2 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad \quad \quad (x^2 - 9)^2 \geq 0 \\
 & x^2(x^2 - 9)^2 = 0 \quad \xrightarrow{\text{L.A.P}} \\
 & \quad \quad \quad x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \\
 & \quad \quad \quad (x^2 - 9)^2 = 0 \rightarrow x^2 - 9 = 0 \\
 & \quad \quad \quad x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow \\
 & \quad \quad \quad \quad \quad x = \pm\sqrt{9} \rightarrow x = \pm 3
 \end{aligned}$$

$$A = \{-3, 0, 3\}.$$

$$B \quad x: |x-1| \leq 1$$

V.A.

$$|2-\sqrt{7}| = 2-\sqrt{7}$$

$$|-3| = (\cancel{-3}) = -(-3)$$

$$|2-7| =$$

$$V.A. \quad |x| = \begin{cases} \text{Argomento } x & x \geq 0 \\ -(\text{argomento } x) & x < 0 \end{cases}$$

$$|2-\sqrt{7}| = -(2-\sqrt{7}) = -2+\sqrt{7}$$

$$2-\sqrt{7} < 0 \Rightarrow$$

$$1.0 \quad x \text{ argomento } > 0$$

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se argomento } a \geq 0 \\ -a & \text{se argomento } a < 0 \end{cases}$$

Prop Se  $b \geq 0$

$$|a| \geq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq -b \\ a \geq b \end{cases}$$

$$|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b$$

$$\Uparrow \begin{cases} a \leq b \\ a \geq -b \end{cases}$$

Ex  $|x-2| \leq -3$

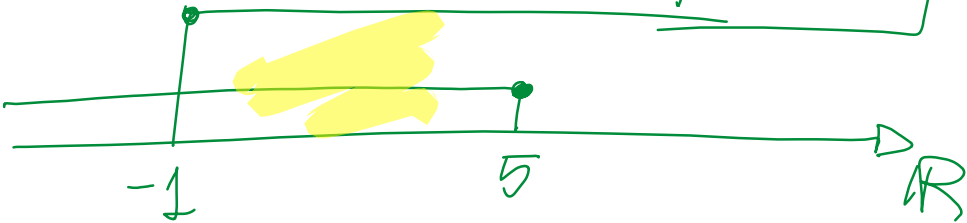
nessuno  $x$  perché  $| \geq 0$

Mentre

$$|x-2| \leq 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \leq 3 \\ x-2 \geq -3 \end{cases}$$

$$x-2 \leq 3 \rightarrow x \leq 3+2 \rightarrow \boxed{x \leq 5}$$

$$x-2 \geq -3 \rightarrow x \geq -3+2 \rightarrow \boxed{x \geq -1}$$


Sol  $\bar{x}$   $-1 \leq x \leq 5$

≡

$$(x-3)(x+2) \leq 0$$

$$(x-2)(x+2) = 0$$

$$-7x + 5 = 0$$

$$-7x = -5 \rightarrow x = \frac{-5}{-7} = \frac{5}{7}$$

$$-7x + 5 \leq 0 \rightarrow -7x \leq -5$$

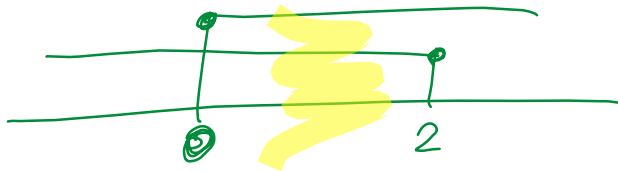
Ma  $x \geq \frac{-5}{-7} \rightarrow x \geq \frac{5}{7}$

B  $x: |x-1| \leq 1 \quad (\Rightarrow)$

$$\begin{cases} x-1 \leq 1 \\ x-1 \geq -1 \end{cases}$$

$$x-1 \leq 1 \rightarrow \boxed{x \leq 2}$$

$$x-1 \geq -1 \rightarrow \boxed{x \geq 0}$$



Beachte  $B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}$

$C: n$  tolbe  $(2n-1)(n-1) > 0$

Studious regno di

$$2n-1 \quad 0 \quad \text{di} \quad n-1$$

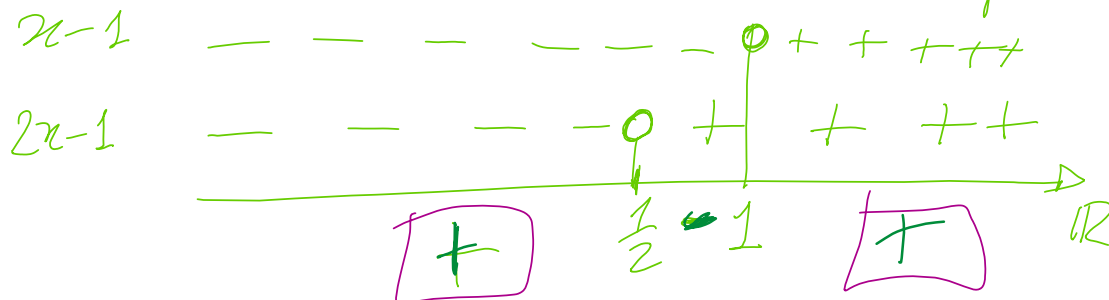
Owens Nicholas her book. X

$$2x-1 \geq 0? \quad \text{e} \quad x-1 \geq 0?$$



$$2x-1 \geq 0 \rightarrow 2x \geq 1 \rightarrow \boxed{x \geq \frac{1}{2}}$$

è l'informazione  
nel segno del  
primo fattore!



$$x-1 \geq 0 \rightarrow x \geq 1$$

$$(2x-1)(x-1) > 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} x < \frac{1}{2} \\ \text{opp} \\ x > 1 \end{matrix}$$

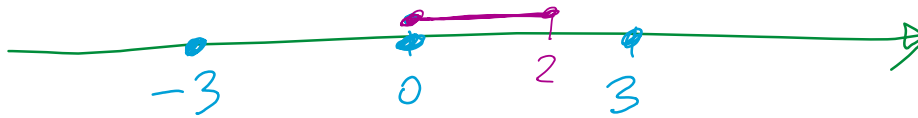
$$C = \{x \in \mathbb{R} : x < \frac{1}{2}; x > 1\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$$

1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 15) - 16) - 17) - 18) - 19) - 20) - 21) - 22) - 23) - 24) - 25) - 26) - 27) - 28) - 29) - 30) - 31) - 32) - 33) - 34) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40) - 41) - 42) - 43) - 44) - 45) - 46) - 47) - 48) - 49) - 50) - 51) - 52) - 53) - 54) - 55) - 56) - 57) - 58) - 59) - 60) - 61) - 62) - 63) - 64) - 65) - 66) - 67) - 68) - 69) - 70) - 71) - 72) - 73) - 74) - 75) - 76) - 77) - 78) - 79) - 80) - 81) - 82) - 83) - 84) - 85) - 86) - 87) - 88) - 89) - 90) - 91) - 92) - 93) - 94) - 95) - 96) - 97) - 98) - 99) - 100)

$$A \approx \{-3, 0, 3\}$$

$$A \cup B = \{-3, 3\} \cup \{0 \leq x \leq 2\}$$



BAC



$$\{0 \leq x < \frac{1}{2}\} \cup \{1 < x \leq 2\}$$



